

Обратная матрица за 60 минут

Полный план занятия по алгоритму учебника: от определения (1.13) до формулы (1.14) и решения системы матричным методом. С разобраным примером 1.10, задачами для ученика и ответами.

60 минут

первое знакомство с темой

формулы (1.13) и (1.14)

калькулятор не нужен

Обозначения — как в учебнике

Чтобы ученик не путался между конспектом и книгой, держимся её обозначений.

В УЧЕБНИКЕ	ЧАСТО ПИШУТ ИНАЧЕ	ЧТО ЭТО
$ A $	$\det A$	определитель матрицы
A'	A^t, A^T	транспонированная матрица
$\tilde{A}$	$\operatorname{adj} A$	присоединённая (взаимная, союзная)
$A_{i\ j}$	$C_{i\ j}$	алгебраическое дополнение элемента $a_{i\ j}$

Ход урока

0–3	Вход: зачем нужна обратная матрица
3–10	Разминка: умножение, E , A' , $ A $
10–14	Почему нельзя «поделить на матрицу»
14–22	Определение (1.13) и теорема существования
22–28	Случай 2×2 : формула наизусть
28–42	Алгоритм учебника: пять шагов + пример 1.10
42–48	Пять свойств и решение системы

48–56	Самостоятельная работа
56–60	Итог, шпаргалка, домашнее задание
бонус	Приложение: метод Гаусса–Жордана

Что ученик умеет к концу урока

1. объясняет, что такое обратная матрица, и проверяет, обратна ли одна матрица другой;
2. по определителю мгновенно говорит, существует ли A^{-1} ;
3. обращает матрицу 2×2 в одну строчку;
4. обращает матрицу 3×3 по алгоритму учебника из пяти шагов;
5. знает все пять свойств обратной матрицы;
6. решает $AX = B$ и систему уравнений через A^{-1} .

0–3 мин

Вход

МОЖНО СКАЗАТЬ ТАК

У каждого числа $a \neq 0$ есть обратное $a^{-1} = 1/a$, и их произведение равно единице. Сегодня перенесём ту же идею на матрицы: найдём для A такую матрицу A^{-1} , что их произведение даёт единичную матрицу E . Именно с этого начинается §1.5 — и именно это позволяет «делить на матрицу», то есть решать уравнения вида $AX = B$.

Пишем на доске цель урока: **найти A^{-1} и решить $AX = B$.**

1. Умножение «строка на столбец»

Ученик считает сам (1 минута)

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = ?$$

$$(A \cdot B)_{11} = 2 \cdot 3 + 5 \cdot (-1) = 6 - 5 = 1$$

$$(A \cdot B)_{12} = 2 \cdot (-5) + 5 \cdot 2 = -10 + 10 = 0$$

$$(A \cdot B)_{21} = 1 \cdot 3 + 3 \cdot (-1) = 3 - 3 = 0$$

$$(A \cdot B)_{22} = 1 \cdot (-5) + 3 \cdot 2 = -5 + 6 = 1$$

Ключевой вопрос: что получилось? — Единичная матрица. Оставляем результат на доске: через десять минут выяснится, что мы уже нашли первую обратную матрицу.

2. Единичная матрица

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A \cdot E = E \cdot A = A$$

E в мире матриц — это число 1 в мире чисел.

3. Транспонирование

У матрицы A' строки и столбцы меняются ролями: $a'_{ij} = a_{ji}$. Первая строка становится первым столбцом. Это понадобится уже на шаге 2° алгоритма, поэтому проговариваем сейчас.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow A' = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

4. Определитель и алгебраические дополнения

$$2 \times 2: \quad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

3×3: раскладываем по первой строке со знаками + − +

Минор M_{ij} — определитель, оставшийся после вычёркивания i -й строки и j -го столбца.

Алгебраическое дополнение — тот же минор со знаком:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$$

+	−	+
−	+	−
+	−	+

Термины сразу на доску: **невыврожденная** (неособенная) матрица — это $|A| \neq 0$, **выврожденная** (особенная) — $|A| = 0$.

10–14 мин

Почему нельзя «поделить на матрицу»

числа: $3x = 12 \rightarrow x = 12/3 = (1/3) \cdot 12 = 4$

матрицы: $A \cdot X = B \rightarrow X = ?$

Деления матриц нет. Но если есть A^{-1} со свойством $A^{-1} \cdot A = E$, умножим обе части слева на неё:

$$A \cdot X = B$$

$$A^{-1} \cdot (A \cdot X) = A^{-1} \cdot B$$

$$(A^{-1} \cdot A) \cdot X = A^{-1} \cdot B \quad \leftarrow \text{ассоциативность}$$

$$E \cdot X = A^{-1} \cdot B$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

ЛОВУШКА 1 — САМАЯ ЧАСТАЯ НА КОНТРОЛЬНЫХ

Умножать надо **с одной и той же стороны** в обеих частях, потому что $A \cdot B \neq B \cdot A$:

$$A \cdot X = B \implies X = A^{-1} \cdot B \quad (\text{умножили СЛЕВА})$$

$$X \cdot A = B \implies X = B \cdot A^{-1} \quad (\text{умножили СПРАВА})$$

$$A \cdot X \cdot C = B \implies X = A^{-1} \cdot B \cdot C^{-1}$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ (1.13)

Матрица A^{-1} называется **обратной** по отношению к квадратной матрице A , если при умножении на A как справа, так и слева получается единичная матрица:

$$A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1} = E \quad (1.13)$$

Из определения сразу следует (это оговорено в учебнике):

1. обратную имеет **только квадратная** матрица;
2. A^{-1} — тоже квадратная **того же порядка**.

ЛОВУШКА 2

A^{-1} — обозначение целиком, а не степень поэлементно. Обратная **не** получается заменой каждого элемента на $1/a_{ij}$. Для $\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$ поэлементно вышло бы $\begin{vmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 1 & 0,33 \end{vmatrix}$ — а правильный ответ мы уже видели в разминке:

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Первая обратная матрица найдена до всякой теории. Вопрос ученику: *а как её было найти, если бы не подсказали?*

Не у каждой квадратной матрицы есть обратная

Для числа условием существования a^{-1} было $a \neq 0$. Для матрицы аналогичное условие — $|A| \neq 0$.

ТЕОРЕМА — НЕОБХОДИМОЕ И ДОСТАТОЧНОЕ УСЛОВИЕ

Обратная матрица A^{-1} существует **и единственна** тогда и только тогда, когда исходная матрица невырожденная.

Необходимость — две строки, запоминается навсегда

Пусть A^{-1} существует, то есть $A \cdot A^{-1} = E$. По свойству определителя произведения:

$$|A \cdot A^{-1}| = |A| \cdot |A^{-1}| = |E| = 1$$

Произведение двух чисел равно единице, значит ни один множитель не ноль: $|A| \neq 0$ и $|A^{-1}| \neq 0$.
Попутно бесплатно получено свойство 1:

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$$

Достаточность — идея, подробности в блоке про алгоритм

Если $|A| \neq 0$, обратную можно **предъявить явно**. Строим присоединённую матрицу $\tilde{A}$ и смотрим на произведение. Здесь работает ключевое свойство определителей: сумма произведений элементов какой-то строки на алгебраические дополнения **той же** строки даёт $|A|$, а на дополнения **чужой** строки — ноль. Поэтому вне диагонали получаются нули, а на диагонали — определитель:

$$\tilde{A} \cdot A = A \cdot \tilde{A} = \begin{bmatrix} |A| & 0 & 0 \\ 0 & |A| & 0 \\ 0 & 0 & |A| \end{bmatrix} = |A| \cdot E$$

Делим на $|A|$ — и матрица $(1/|A|) \cdot \tilde{A}$ оказывается обратной к A . ■

Единственность

Предположим, есть ещё матрицы X и Y с $AX = E$ и $YA = E$. Умножим первое слева на A^{-1} :

$$A^{-1}AX = A^{-1}E \implies EX = A^{-1} \implies X = A^{-1}$$

Аналогично, умножая второе справа, получаем $Y = A^{-1}$. Другой обратной быть не может. ■

Короткий вариант для сильного ученика: если B и C обе обратны к A , то $B = B \cdot E = B(AC) = (BA)C = E \cdot C = C$.

РЕФЛЕКС, КОТОРЫЙ НАДО ВЫРАБОТАТЬ

Шаг 0 любой задачи — посчитать $|A|$. Ноль $\rightarrow$ ответ «обратной не существует», работа окончена. Не ноль $\rightarrow$ считаем дальше, и этот же определитель понадобится в формуле.

Мини-проверка (2 минуты). У каких матриц есть обратная?

$$P = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} \quad Q = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

▼ ОТВЕТ

$|P| = 6 - 6 = 0 \rightarrow$ **нет**. $|Q| = -2 + 4 = 2 \rightarrow$ **есть**. $|R| = 0$ (нулевая строка) $\rightarrow$ **нет**.

Полезное наблюдение: нулевая строка или столбец, две одинаковые или пропорциональные строки — определитель заведомо нулевой, считать нечего.

22–28 мин

Случай 2×2: формула, которую знают наизусть

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \cdot \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Мнемоника — три движения

1. элементы **главной** диагонали a и d — поменять местами;
2. элементы **побочной** диагонали b и c — сменить знак;
3. всё поделить на определитель.

Проверим формулу честно — это и есть её доказательство:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} d & -b \\ -c & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{vmatrix} = (ad - bc) \cdot E$$

Пример 1 — разбираем вместе

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \quad |A| = 4 \cdot 2 - 3 \cdot 3 = -1 \neq 0$$

меняем диагонали $\rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$ делим на $-1 \rightarrow \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$

ПРОВЕРКА — НИКОГДА НЕ ПРОПУСКАЕМ

$$\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -8+9 & 12-12 \\ -6+6 & 9-8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \quad \checkmark$$

Пример 2 — ученик делает сам (2 минуты)

$$B = \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

▼ ОТВЕТЫ

$$|B| = 1, \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ -5 & 7 \end{bmatrix}$$

$$|C| = 5, \quad C^{-1} = \frac{1}{5} \cdot \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР ПРО ДРОБИ — ПРОВЕСТИ ЗДЕСЬ, А НЕ В ПАНИКЕ ПОТОМ

Во втором случае вылезли дроби. **Это не ошибка.** Дроби появляются всегда, когда $|A| \neq \pm 1$ — ровно так будет и в примере учебника через десять минут. Множитель лучше оставлять перед матрицей: $(1/5) \cdot | \dots |$, так меньше арифметических промахов.

28–42 мин

Алгоритм учебника: пять шагов

Присоединённая матрица

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Присоединённая матрица $\tilde{A}$ (её же называют взаимной или союзной) — матрица, элементы которой суть алгебраические дополнения элементов **транспонированной** матрицы A' :

$$\tilde{a}_{ij} = A'_{ji} = A_{ji}$$

Эту цепочку читаем вслух — она ключ ко всему блоку. Она означает, что к $\tilde{A}$ ведут **два равноправных маршрута**:

МАРШРУТ	ЧТО ДЕЛАЕМ	ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ
А	сначала транспонируем $A \rightarrow A'$, потом считаем дополнения элементов A'	в нашем учебнике
В	сначала считаем дополнения элементов A , потом матрицу из них транспонируем	в большинстве других источников

Результат **один и тот же** — это и записано равенством $\tilde{a}_{ij} = A'_{ij} = A_{ji}$. Через десять минут проверим на живом примере.

ЛОВУШКА 3 — ЧАЩЕ ДВУХ ПЕРВЫХ ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ

Выбери один маршрут и держись его. Смертельная ошибка — транспонировать **дважды** (сначала матрицу, потом ещё и матрицу дополнений) или **ни разу**.

ФОРМУЛА (1.14)

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \tilde{A}, \text{ при } |A| \neq 0$$

Алгоритм — в тетрадь как памятку

1°. Находим $|A|$.
 $|A| = 0 \rightarrow$ вырожденная, обратной не существует, стоп.
 $|A| \neq 0 \rightarrow$ невырожденная, обратная существует.

2°. Находим A' — транспонированную к A .

3°. Находим алгебраические дополнения элементов A' и составляем из них присоединённую матрицу $\tilde{A}$.

4°. Вычисляем A^{-1} по формуле (1.14): делим $\tilde{A}$ на $|A|$.

5°. Проверяем: $A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1} = E$.

ПРО ШАГ 5°

Учебник помечает его как необязательный. **На уроке он обязателен.** Причина простая: это единственная тема курса, где ученик может сам, без ответов в конце книги, на сто процентов убедиться в правильности решения. Отказываться от такого подарка глупо.

Разбор примера 1.10 полностью

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Шаг 1°. Определитель по первой строке

$$\begin{aligned} |A| &= 1 \cdot (1 \cdot 2 - 1 \cdot 1) - (-1) \cdot (2 \cdot 2 - 1 \cdot 1) + 1 \cdot (2 \cdot 1 - 1 \cdot 1) \\ &= 1 \cdot 1 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot 1 \\ &= 5 \neq 0 \quad \rightarrow \text{матрица невырожденная, } A^{-1} \text{ существует} \end{aligned}$$

Шаг 2°. Транспонируем

$$A' = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Шаг 3°. Девять алгебраических дополнений элементов A'

$$\begin{aligned} A'_{11} &= +(1 \cdot 2 - 1 \cdot 1) = 1 & A'_{12} &= -((-1) \cdot 2 - 1 \cdot 1) = 3 & A'_{13} &= +((-1) \cdot 1 - 1 \cdot 1) = -2 \\ A'_{21} &= -(2 \cdot 2 - 1 \cdot 1) = -3 & A'_{22} &= +(1 \cdot 2 - 1 \cdot 1) = 1 & A'_{23} &= -(1 \cdot 1 - 2 \cdot 1) = 1 \\ A'_{31} &= +(2 \cdot 1 - 1 \cdot 1) = 1 & A'_{32} &= -(1 \cdot 1 - 1 \cdot (-1)) = -2 & A'_{33} &= +(1 \cdot 1 - 2 \cdot (-1)) = 3 \end{aligned}$$

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -3 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

Шаг 4°. Формула (1.14)

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -3 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/5 & 3/5 & -2/5 \\ -3/5 & 1/5 & 1/5 \\ 1/5 & -2/5 & 3/5 \end{bmatrix}$$

ШАГ 5°. ПРОВЕРКА – МНОЖИТЕЛЬ 1/5 ВЫНОСИМ ЗА СКОБКУ

$$\begin{aligned} (A \cdot A^{-1})_{11} &= (1/5) \cdot (1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-3) + 1 \cdot 1) = (1/5) \cdot (1 + 3 + 1) = 1 \quad \checkmark \\ (A \cdot A^{-1})_{12} &= (1/5) \cdot (1 \cdot 3 + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot (-2)) = (1/5) \cdot (3 - 1 - 2) = 0 \quad \checkmark \\ (A \cdot A^{-1})_{13} &= (1/5) \cdot (1 \cdot (-2) + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 3) = (1/5) \cdot (-2 - 1 + 3) = 0 \quad \checkmark \\ (A \cdot A^{-1})_{22} &= (1/5) \cdot (2 \cdot 3 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-2)) = (1/5) \cdot (6 + 1 - 2) = 1 \quad \checkmark \\ (A \cdot A^{-1})_{33} &= (1/5) \cdot (1 \cdot (-2) + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3) = (1/5) \cdot (-2 + 1 + 6) = 1 \quad \checkmark \end{aligned}$$

Проверяем обещание про два маршрута — 2 минуты, очень полезно

Пройдём тот же пример **маршрутом В**: сначала дополнения самой A, потом транспонирование.

$$\begin{array}{lll} A_{11} = +(1 \cdot 2 - 1 \cdot 1) = 1 & A_{12} = -(2 \cdot 2 - 1 \cdot 1) = -3 & A_{13} = +(2 \cdot 1 - 1 \cdot 1) = 1 \\ A_{21} = -((-1) \cdot 2 - 1 \cdot 1) = 3 & A_{22} = +(1 \cdot 2 - 1 \cdot 1) = 1 & A_{23} = -(1 \cdot 1 - (-1) \cdot 1) = -2 \\ A_{31} = +((-1) \cdot 1 - 1 \cdot 1) = -2 & A_{32} = -(1 \cdot 1 - 1 \cdot 2) = 1 & A_{33} = +(1 \cdot 1 - (-1) \cdot 2) = 3 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \\ -2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ транспонируем } \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -3 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix} = \tilde{A}$$

Получилась **та же самая $\tilde{A}$** . Вывод для ученика: если он видел где-то «сначала дополнения, потом транспонировать» — это не противоречие, а тот же алгоритм, пройденный с другого конца.

Сказать вслух про трудозатраты: для 3×3 это один определитель третьего порядка плюс девять определителей второго — десять счётных операций. Для 4×4 было бы $1 + 16$ определителей третьего порядка. Отсюда мораль: для больших матриц применяют другие способы, один из них — в приложении.

42–48 мин

Пять свойств и решение системы

- 1) $|A^{-1}| = 1 / |A|$
- 2) $(A^{-1})^{-1} = A$ обратная к обратной — исходная
- 3) $(A^m)^{-1} = (A^{-1})^m$
- 4) $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$ ПОРЯДОК МЕНЯЕТСЯ
- 5) $(A^{-1})' = (A')^{-1}$ транспонирование и обращение перестановочны

Свойство 4 проверяем вместе — оно самое важное:

$$(A \cdot B) \cdot (B^{-1} \cdot A^{-1}) = A \cdot (B \cdot B^{-1}) \cdot A^{-1} = A \cdot E \cdot A^{-1} = A \cdot A^{-1} = E \quad \checkmark$$

Матрицы «снимают», как одежду: куртку надевали последней — снимают первой.

ЧЕГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ

$(A + B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$. Контрпример: $A = B = E$. Слева $(2E)^{-1} = 0,5 \cdot E$, справа $2E$.

Применение: система уравнений матричным методом

Возьмём систему с матрицей из примера 1.10 — обратная для неё уже найдена:

$$\begin{aligned}x - y + z &= 2 \\ 2x + y + z &= 5 \\ x + y + 2z &= 5\end{aligned}$$

В матричном виде $A \cdot X = B$, где $B = (2, 5, 5)'$. Значит $X = A^{-1} \cdot B$:

$$\begin{aligned}x &= (1/5) \cdot (1 \cdot 2 + 3 \cdot 5 + (-2) \cdot 5) = (1/5) \cdot (2 + 15 - 10) = 7/5 \\ y &= (1/5) \cdot (-3 \cdot 2 + 1 \cdot 5 + 1 \cdot 5) = (1/5) \cdot (-6 + 5 + 5) = 4/5 \\ z &= (1/5) \cdot (1 \cdot 2 + (-2) \cdot 5 + 3 \cdot 5) = (1/5) \cdot (2 - 10 + 15) = 7/5\end{aligned}$$

ПРОВЕРКА ПОДСТАНОВКОЙ

$$\begin{aligned}7/5 - 4/5 + 7/5 &= 10/5 = 2 \quad \checkmark & 14/5 + 4/5 + 7/5 &= 25/5 = 5 \quad \checkmark & 7/5 + 4/5 + 14/5 &= \\ 25/5 &= 5 \quad \checkmark\end{aligned}$$

Способ работает, когда число уравнений равно числу неизвестных и $|A| \neq 0$.

48–56 мин

Самостоятельная работа

Ученик решает сам, преподаватель подсказывает только вопросами. Задачи 1–3 обязательны, 4–5 — если осталось время, иначе в домашнее задание.

Задача 1. Найти обратные или доказать, что их нет

$$\text{а) } \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{б) } \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{в) } \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

▼ РЕШЕНИЕ

$$\text{а) } |A| = 1, \quad \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ -5 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\text{б) } |B| = -4 + 4 = 0 \rightarrow \text{обратной не существует (вторая строка вдвое больше первой).}$$

$$\text{в) } |C| = 6 - 6 = 0 \rightarrow \text{обратной не существует.}$$

Задача 2. По алгоритму учебника, с записью C' и $\tilde{C}$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

▼ РЕШЕНИЕ

1°. $|C| = 1 \cdot (2 - 1) - 0 \cdot (0 - 1) + 2 \cdot (0 - 1) = -1 \neq 0$

2°. $C' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

3°. Дополнения элементов C' :

$C'_{11} = +(1 \cdot 2 - 1 \cdot 1) = 1$	$C'_{12} = -(0 \cdot 2 - 1 \cdot 2) = 2$	$C'_{13} = +(0 \cdot 1 - 1 \cdot 2) = -2$
$C'_{21} = -(0 \cdot 2 - 1 \cdot 1) = 1$	$C'_{22} = +(1 \cdot 2 - 1 \cdot 2) = 0$	$C'_{23} = -(1 \cdot 1 - 0 \cdot 2) = -1$
$C'_{31} = +(0 \cdot 1 - 1 \cdot 1) = -1$	$C'_{32} = -(1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) = -1$	$C'_{33} = +(1 \cdot 1 - 0 \cdot 0) = 1$

$$\tilde{C} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad 4^\circ \div (-1) \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

5°. $(C \cdot C^{-1})_{11} = 1 \cdot (-1) + 0 + 2 \cdot 1 = 1 \checkmark$, $(C \cdot C^{-1})_{33} = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) = 1 \checkmark$

Задача 3. По тому же алгоритму. Ответ будет дробным — это нормально

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

▼ РЕШЕНИЕ

1°. $|D| = 2 \cdot (6 - 2) - 1 \cdot (2 - 0) + 0 = 8 - 2 = 6 \neq 0$

2°. $D' = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

$$\begin{array}{lll} D'_{11} = +(3 \cdot 2 - 2 \cdot 1) = 4 & D'_{12} = -(1 \cdot 2 - 2 \cdot 0) = -2 & D'_{13} = +(1 \cdot 1 - 3 \cdot 0) = 1 \\ D'_{21} = -(1 \cdot 2 - 0 \cdot 1) = -2 & D'_{22} = +(2 \cdot 2 - 0 \cdot 0) = 4 & D'_{23} = -(2 \cdot 1 - 1 \cdot 0) = -2 \\ D'_{31} = +(1 \cdot 2 - 0 \cdot 3) = 2 & D'_{32} = -(2 \cdot 2 - 0 \cdot 1) = -4 & D'_{33} = +(2 \cdot 3 - 1 \cdot 1) = 5 \end{array}$$

$$D^{-1} = \frac{1}{6} \cdot \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 2 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$

Множитель 1/6 удобнее не раскрывать до конца.

5°. $(D \cdot D^{-1})_{11} = (1/6) \cdot (8 - 2 + 0) = 1 \checkmark$, $(D \cdot D^{-1})_{12} = (1/6) \cdot (-4 + 4 + 0) = 0 \checkmark$,
 $(D \cdot D^{-1})_{33} = (1/6) \cdot (0 - 4 + 10) = 1 \checkmark$

Задача 4. Матричное уравнение $A \cdot X = B$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

▼ РЕШЕНИЕ

$$X = A^{-1} \cdot B = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Проверка: $2 \cdot (-7) + 5 \cdot 3 = 1$ ✓, $1 \cdot (-7) + 3 \cdot 3 = 2$ ✓

Вопрос на понимание: а если бы было $X \cdot A = B$? Тогда $X = B \cdot A^{-1}$, и B должна быть строкой, иначе размеры не согласуются.

Задача 5. Теория, устно

1. $|A| = 5$, порядок 3. Чему равен $|A^{-1}|$?
2. Чему равен $|(2A)^{-1}|$?
3. Чему равно $(A^3)^{-1}$?
4. A обратима и $A^2 = A$. Доказать, что $A = E$.
5. Может ли у матрицы быть две разные обратные?

▼ ОТВЕТЫ

1. $1/5$ — свойство 1.
2. $|2A| = 2^3 \cdot 5 = 40$, значит $1/40$.
3. $(A^{-1})^3$ — свойство 3.
4. Умножаем $A^2 = A$ слева на A^{-1} : $(A^{-1}A) \cdot A = A^{-1}A$, то есть $E \cdot A = E$, значит $A = E$.
5. Нет. Если $AX = E$, умножим слева на A^{-1} и получим $X = A^{-1}$.

Шпаргалка — переписать в конспект

$$A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1} = E \quad (1.13)$$

A^{-1} существует и единственна $\iff A$ квадратная и $|A| \neq 0$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \tilde{A}, \quad \tilde{a}_{ij} = A'_{ij} = A_{ji} \quad (1.14)$$

Алгоритм: 1° $|A|$ 2° A' 3° $\tilde{A}$ 4° делим на $|A|$ 5° проверка

$$2 \times 2: \quad A^{-1} = 1/(ad - bc) \cdot \begin{vmatrix} d & -b \\ -c & a \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{Свойства: } |A^{-1}| &= 1/|A| & (A^{-1})^{-1} &= A & (A^m)^{-1} &= (A^{-1})^m \\ (AB)^{-1} &= B^{-1}A^{-1} & (A^{-1})' &= (A')^{-1} \end{aligned}$$

$$AX = B \implies X = A^{-1}B \quad \quad XA = B \implies X = BA^{-1}$$

Всегда: сначала $|A|$, в конце проверка $A \cdot A^{-1} = E$.

Три вопроса на выходе — 30 секунд

1. Когда обратной не существует? — Когда $|A| = 0$ или матрица не квадратная.
2. Сколько раз в алгоритме встречается транспонирование? — Ровно один, на шаге 2°.
3. Чему равно $(AB)^{-1}$? — $B^{-1}A^{-1}$, порядок меняется.

Домашнее задание

1. Найти обратные к $\begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 3 \end{vmatrix}$ и $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -5 \end{vmatrix}$, обе проверить умножением.
2. По алгоритму учебника (все пять шагов, с записью A^{-1} и $\tilde{A}$) обратить $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ (подсказка: $|A| = 1$).
3. По тому же алгоритму обратить $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{vmatrix}$ (подсказка: $|A| = 1$).
4. Решить систему матричным методом, используя ответ п. 2: $2x + y = 3$, $x + 3y + z = 6$, $2y + z = 5$.
5. Доказать свойство 5: $(A^{-1})' = (A')^{-1}$ (подсказка: транспонируйте $A \cdot A^{-1} = E$ и примените $(AB)' = B'A'$).
6. При каких λ матрица $\begin{vmatrix} \lambda & 2 \\ 3 & \lambda \end{vmatrix}$ не имеет обратной?

▼ ОТВЕТЫ К ДОМАШНЕМУ ЗАДАНИЮ

1) $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -7 & 5 \end{bmatrix}$ и $\begin{bmatrix} -5 & 2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$

Во второй все элементы меняют знак — легко потерять минус, поэтому проверка обязательна.

2) $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -2 \\ 2 & -4 & 5 \end{bmatrix}$ 3) $\begin{bmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$

4) $x = 2$, $y = -1$, $z = 7$. Проверка: $2 \cdot 2 - 1 = 3$ ✓, $2 - 3 + 7 = 6$ ✓, $-2 + 7 = 5$ ✓

5) Транспонируем $A \cdot A^{-1} = E$: получаем $(A^{-1})' \cdot A' = E$, значит $(A^{-1})'$ и есть обратная к A' .

6) $|A| = \lambda^2 - 6 = 0$, то есть $\lambda = \pm\sqrt{6}$.

Что дальше

Следующий параграф — «Ранг матрицы». Обратная всплывёт там сразу: для квадратной матрицы n -го порядка $r(A) = n$ тогда и только тогда, когда матрица невырожденная. То есть **«ранг полный» и «обратная существует» — одно и то же условие**, сказанное разными словами. Формулу (1.14) стоит выучить: в доказательствах она используется постоянно.

бонус

Приложение: метод Гаусса–Жордана

В §1.5 этого метода нет. Даю, если урок идёт быстро или ученик спросит «а если матрица 4×4 ?».

Приписываем к A справа единичную матрицу и преобразованиями строк превращаем левую половину в E . Правая половина сама превратится в A^{-1} :

$$(A \mid E) \rightarrow \dots \rightarrow (E \mid A^{-1})$$

Разрешено (только со строками): умножить строку на число $\neq 0$; прибавить к строке другую, умноженную на число; поменять две строки местами.

Почему работает: каждое преобразование строк — умножение слева на некоторую матрицу. Если цепочка превратила A в E , она равносильна умножению на A^{-1} ; та же цепочка применяется к правой половине и делает из E результат $A^{-1} \cdot E = A^{-1}$. Если привести левую половину к E не удаётся (появилась нулевая строка) — значит $|A| = 0$ и обратной нет.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$R_3 := R_3 - R_1$, затем $R_3 := R_3 - R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

Обратный ход: $R_2 := R_2 - 2R_3$, $R_1 := R_1 - R_3$, затем $R_1 := R_1 - R_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Проверка: $(A \cdot A^{-1})_{11} = 0 + 2 - 1 = 1 \checkmark$, $(A \cdot A^{-1})_{22} = 0 + 3 - 2 = 1 \checkmark$, $(A \cdot A^{-1})_{33} = 1 - 4 + 4 = 1 \checkmark$

СИТУАЦИЯ	АЛГОРИТМ УЧЕБНИКА (А)	ГАУСС–ЖОРДАН
2×2	формула в одну строку	избыточно

СИТУАЦИЯ	АЛГОРИТМ УЧЕБНИКА (А)	ГАУСС–ЖОРДАН
3×3	стандарт, так требуют на экзамене	быстрее, если в первом столбце есть единица
4×4 и больше	1 + 16 определителей — неподъёмно	единственный разумный способ
Дробь	появляются один раз в конце	могут возникнуть в середине и тянуться
Бонус	попутно получаем $ A $	сам сообщает, что $ A = 0$

Заметки преподавателю

- **Главное расхождение с другими источниками — порядок транспонирования.** Учебник транспонирует *до* вычисления дополнений, интернет и большинство задачников — *после*. Сравнение двух маршрутов в блоке 28–42 существует именно для этого. Если пропустить этот момент, ученик решит, что где-то ошибка, и потеряет доверие к одному из источников.
- **Ученик «плывёт» в умножении матриц** — не идти дальше блока про критерий, а добыть разминку. Без уверенного «строка на столбец» шаг 5° превращается в мучение.
- **Путается в знаках дополнений** — нарисовать шахматную доску + – + крупно в углу доски и не стирать до конца урока.
- **Главный пожиратель времени** — девять алгебраических дополнений в примере 1.10. Если ушло больше шести минут, три последних посчитать самому на доске: схема к этому моменту уже понятна.
- **Дробь пугают.** В примере 1.10 ответ дробный, и это первое место, где ученик решает, что ошибся. Заранее, ещё на матрице $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$, показать, что дробь — норма.
- **Требовать шаг 5°** даже несмотря на пометку «не обязателен» в учебнике: это единственная тема курса с бесплатной стопроцентной самопроверкой.

План составлен по §1.5 учебника: определение (1.13), формула (1.14), алгоритм из пяти шагов и разбор примера 1.10. Каждая обратная матрица и каждое решение системы на этой странице пересчитаны точной дробной арифметикой.